

空间计量模型中权重矩阵的类型与选择^{*}

王守坤

(江西财经大学 经济学院, 江西 南昌 330013)

摘要 根据空间效应产生起点及理论基础的不同,归纳了现有空间计量文献中邻接矩阵、反距离矩阵、经济特征矩阵以及嵌套矩阵等主要权重形式,并总结了其共同点、优缺点、演变脉络及使用注意事项.针对截面式权重矩阵本身面临的限制构造了两种必要的转换,即通过转换实现对不同地理区域之间空间效应的考察,以及从截面权重到面板权重的转换.最后指出研究者应该尽量采用多种新方法来确定空间权重形式以使其更客观.

关键词 邻接权重矩阵;反距离权重矩阵;经济权重矩阵;嵌套权重矩阵

中图分类号 F064

文献标识码 A

Several Types of Weights Matrix and Their Extended Logic

WANG Shou-kun

(School of Economics, Jiangxi University of Finance and Economics, Nanchang, Jiangxi 330013, China)

Abstract According to their different logical origin and theoretical basis, this paper summarized several types of weights matrix in the existing spatial econometric literatures and their extended skeleton, including contiguity based weights matrix, inverse-istance weights matrix, economic based weights matrix and nested weights matrix. In addition, it illustrated the advantages and disadvantages of them, and to what we should pay attention when making use of them. Then, this paper introduced two required conversion of the cross-section weights matrix if we want to investigate the spatial effects between different geographical regions and regress spatial panel data model. Finally, it points out that the selecting puzzle about spatial weights matrix will be more and more objective on the basis of the latest literatures.

Key words contiguity based weights matrix; inverse-istance weights matrix; economic based weights matrix; nested weights matrix

1 引言

“地理学第一定律”指出地理空间观测值都具有

一定程度的空间依赖性 or 空间自相关性特征,亦即一个空间截面上的某种经济地理现象或某一属性值与相邻空间截面上同一现象或属性值是相关的,而且较近观测值之间的相关性大于较远的观测值.在

* 收稿日期:2013-06-09

基金项目:国家社会科学基金青年项目(12CJL060);教育部人文社会科学研究青年基金项目(11YJC790190);教育部人文社会科学研究规划基金项目(12YJA790165)

作者简介:王守坤(1982—),男,河南濮阳县人,博士,讲师

E-mail:cdwangshoukun@126.com

此思想基础上发展起来的空间计量经济学修正了传统计量理论中样本观测值相互独立的假定,通过定量描述的空间结构加入计量模型而使其更贴近客观经济事实。

作为目前理论计量经济学领域讨论的热点之一,空间计量经济学研究截面或面板数据回归模型中如何处理空间依赖性(Spatial Dependence)和空间异质性(Spatial Heterogeneity)问题。详细来讲,空间依赖性可以用空间自回归模型(Spatial Autoregressive Model)和空间误差模型(Spatial Error Model)来刻画(LeSage and Pace, 2009)^[1],而对于空间异质性,只要将空间截面的特性考虑进去,大多可以用经典的计量经济学方法进行估计。当空间异质性与空间相关性同时存在时,空间变系数的地理权重回归模型(Geographical Weighted Regression)就成为一种较好的选择。当然,在建立空间计量模型进行分析之前一般需要先采用 Moran's I 指数等指标进行空间相关性的预检验。

可以说,空间计量经济学不仅解决了标准计量方法在处理空间数据时的偏误问题,更为重要的是为测量这种空间联系及其性质提供了全新的手段。然而,进行空间计量分析时,为了将空间交互作用纳入到回归模型中来,首要也是最为核心的步骤是要建立一个能够有效表达空间交互作用的权重矩阵。权重矩阵表征了空间截面单元某些地理或经济属性值之间的相互依赖程度,是连接理论分析上的空间计量经济模型与真实世界中空间效应的纽带。能否构建并选择恰当的空间权重矩阵直接关系到模型的最终估计结果和解释力(Chen, 2009^[2])。当然,不同的空间权重矩阵,反映的是研究对象背后不同的经济学原理与视角,同时也对应着研究者对于空间效应的不同认识(Kostov, 2010^[3]; 朱平芳、张征宇、姜国麟, 2011^[4])。

本文对现有文献的边际贡献在于,根据空间效应发生的起点及理论基础的不同,归纳了现有空间计量研究文献中出现的邻接矩阵、反距离矩阵、经济特征矩阵以及嵌套矩阵等主要空间权重矩阵形式,并进一步总结出这些截面空间权重矩阵的共同点、优缺点、逐步演变的脉络及使用时需要特别注意的问题。依据在研究过程中遇到的一些限制,本文还构造了空间截面权重矩阵的两种转换,即通过权重矩阵转换实现针对不同地理区域之间空间效应的考察,以及

从空间截面权重到空间面板权重的转换。

2 截面空间权重矩阵的一般说明、存在类型以及评价

空间计量实证文献中经常出现的权重矩阵一般包括邻接权重矩阵、反距离权重矩阵、经济权重矩阵以及嵌套矩阵等。在具体介绍这些权重矩阵形式之前,先说明它们的基础形式,即一个对角线元素为 0 的空间截面对称矩阵,如式(1)所示。本文首先对该基础形式进行一般化的说明,然后再分别介绍由此衍生的具体矩阵形式。

$$W_{ij} = \begin{bmatrix} 0 & w_{12} & \dots & w_{1n} \\ w_{21} & 0 & \dots & w_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ w_{n1} & w_{n2} & \dots & 0 \end{bmatrix} \quad (1)$$

对于式(1)所示的空间截面权重矩阵基础形式,有四点需要说明:①矩阵元素均被设定为已知常数,即矩阵元素均假定为是外生的。这就排除了空间权重矩阵参数化的可能,也意味着权重矩阵仅是关于空间截面 i 与 j 之间空间交互结构信息的量化形式;②矩阵对角线元素都是 0。这意味着任意一个空间截面都不能与自身发生空间联系;③矩阵特征根是已知的。这使得空间回归模型的对数似然方程可以被精确计算出来;④矩阵元素均要做行和单位化处理,即按照公式 $W'_{ij} = W_{ij} / \sum_j W_{ij}$ 将权重矩阵 W 每行之和为设置为 1。这样做的好处是,一方面,行和单位化后空间权重矩阵就变为了零量纲,这时权重矩阵就只反映空间相关结构;另一方面,在空间自回归模型中,权重矩阵行和单位化之后便可将空间效应项解释为其空间相邻单元的加权平均值。需要注意的一点是, Parker(2011)^[5]指出行和单位化虽然并不会改变空间单元之间关联效应的相对大小,但是却会在一定程度上改变其总体值。

以截面权重矩阵基础形式为样板,现有空间计量实证研究文献衍生出了多种具体化的空间权重矩阵:

2.1 空间邻接权重矩阵述评

国外文献中最早的空间计量模型是从邻接矩阵(Contiguity Based Spatial Weights Matrix)开始的(Getis, 2009^[6]),邻接矩阵在国内应用也最为广泛

(吕冰洋、余丹林, 2009^[7]; 任英华等, 2010^[8]; 王美今等, 2010^[9]; 魏浩, 2010^[10]). 邻接权重矩阵分为一阶邻接和高阶邻接两类. 其中, 一阶邻接矩阵(First Order Contiguity Matrix)也叫二进制邻接矩阵(Binary Contiguity Matrix), 它假定空间截面之间只要拥有非零长度的共同边界时, 空间交互作用就会发生. 赋值规则为相邻空间截面 i 和 j 有共同的边界用 1 表示, 否则以 0 表示. 进一步, 设置一阶邻接矩阵时可以采用 Rook 邻接或者 Queen 邻接两种规则. Rook 邻接规则仅把有共同边界的空间样本定义为邻接单元, 形式为:

$$W_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{当空间单元 } i \text{ 和 } j \text{ 拥有共同边界;} \\ 0, & \text{当空间单元 } i \text{ 和 } j \text{ 无共同边界或 } i = j. \end{cases} \quad (2)$$

其中, i, j 为空间截面编号, $i, j \in [1, n]$, n 为空间截面个数. 与此不同, Queen 邻接规则会将与某一空间样本拥有共有边界以及共同顶点的空间样本均定义为其邻接单元. 由此可见, 基于 Queen 邻接规则的空间样本常常与其周围空间单元具有更加紧密的关联效应.

作为一阶邻接矩阵的扩展, 当研究者认为空间效应不仅发生在拥有共同边界或共同顶点的空间截面之间, 而是在某既定空间截面周围的一定距离范围 D 之内空间效应都存在, 超过了给定的阈值距离则区域间的空间作用则可以忽略, 则有:

$$W_{ij}(D) = \begin{cases} 1, & \text{当空间单元 } i \text{ 和 } j \text{ 的距离在 } d_{ij} \leq D; \\ 0, & \text{当空间单元 } i \text{ 和 } j \text{ 的距离在 } d_{ij} > D. \end{cases} \quad (3)$$

值得注意的是, 空间截面之间的距离有不同的计算方法(Harris and Kravtsova, 2011)^[11], 可以采用空间截面的经纬度数据^①计算其地表距离, 也可以计算空间截面之间的公路、铁路等不同交通方式的距离. 本文将在空间距离权重矩阵中对距离的计算进行更详细的说明.

邻接权重矩阵在模型构建中简单且易于处理, 但是其缺陷也较明显. 首先, 它只是对空间截面之间交互程度的一个很有限的表达方式. 这是因为它的前提假定是空间截面之间的空间交互作用仅仅取决于相邻与否, 即所有与某既定空间截面相邻的单元均具有相同的空间影响强度, 所有其他不相邻的空

间单元的空间影响均为 0, 这显然是不符合客观事实的. 其次, 这种邻接矩阵对于许多拓扑转换并不敏感. 即一个相同的矩阵可能蕴含着许多不同的空间截面分布方式. 最后, 这种离散的权重设置很可能带来空间模型回归系数的大幅波动.

2.2 反距离权重矩阵述评

空间反距离权重矩阵(Inverse-distance Based Spatial Weights Matrix)假定空间效应强度决定于距离, 空间单元之间距离越近则空间效应越强. 空间反距离权重矩阵一般化的表达形式为:

$$W_{ij} = \begin{cases} d_{ij}^{-a} \beta_{ij}^b, & \text{当 } i \neq j; \\ 0, & \text{当 } i = j. \end{cases} \quad (4)$$

其中, a 和 b 分别为外生的距离摩擦系数和边界共享效应系数; d_{ij} 代表空间截面 i 和 j 之间的距离; β_{ij} 为两者共享边界的长度占样本 i 总边界长度的比例. 该变量出现的原因在于研究者认为若空间截面公共边界的长度不同其空间作用的强度可能也不一样, 从而需要将共有边界的长度纳入权重计算过程中以使权重指标更加准确. 当然, 对于多数研究而言, 将边界共享效应系数 b 设定为 0 较为多见.

正如前文所言, 在式(4)这种权重设置中, 矩阵元素取决于空间截面之间距离的定义, 可以依据经纬度数据计算其地表距离, 或计算空间截面之间的公路、铁路等不同交通方式的距离. 对于中国空间区域经济研究而言, 较多文献是通过纬度(Latitude)和经度(Longitude)位置计算省会城市地表距离来构建权重(Yu, 2009^[12]; 钟水映、李魁, 2010^[13]). 当然, 也有文献采用中国省会城市间的铁路距离来构建反距离权重矩阵. 陈继勇等(2010)^[14]在假定空间效应仅发生在拥有共同边界的空间截面之间的前提下, 依据式(4)令 $a=1$ 且 $b=0$ 形成了如下反距离权重矩阵:

$$W_{ij} = \begin{cases} 1/d_{ij}, & \text{当空间单元 } i \text{ 和 } j \text{ 拥有共同边界;} \\ 0, & \text{当空间单元 } i \text{ 和 } j \text{ 无共同边界或 } i = j. \end{cases} \quad (5)$$

他们认为, 相比于以经纬度数据来计算的地表距离, 计算省会城市之间的交通距离更能反映客观的社会与经济事实. 与此同时, 也可以采用距离倒数的二次项, 即在式(4)中令 $a=2$ 且 $b=0$ 来设置权重, 形式为:

① 如空间地理科学网站 <http://www.geobytes.com> 中的“City Distance Tool”栏目, 它提供了依据某城市的经度和纬度位置而计算出的城市间距离.

$$W_{ij} = \begin{cases} 1/d_{ij}^2, & \text{当 } i \neq j; \\ 0, & \text{当 } i = j. \end{cases} \quad (6)$$

值得注意的是,与式(5)不同,式(6)所示的反距离权重矩阵并没有假定空间效应只在相互邻接的空间截面之间存在,而是认为当空间单元 $i \neq j$ 时就存在空间效应。还有一点,即采用空间单元距离的平方项亦或是水平值来构造反距离权重矩阵两者相比,区别在于前者情形下空间效应随着距离的增加衰减的速度更快。

除了考虑到空间效应随着反距离而衰减的情况,研究者们还构建了一种指数衰减矩阵,其目的是为了更细致地考察空间效应随地理距离衰减的速度及效应边界的存在范围。做法分为两步:

第一步,建立以指数衰减函数为元素的空间权重矩阵(符淼,2009^[15];潘文卿,2012^[16]),形式为:

$$W_{ij}(D) = \begin{cases} \exp(-d_{ij}/\omega), & \text{当 } d_{ij} \geq D; \\ 0, & \text{当 } d_{ij} < D. \end{cases} \quad (7)$$

其中, D 为阈值距离,该参数的作用是通过屏蔽距离 D 之内的空间单元来集中考察在距离 D 之外是否存在空间效应。也就是说这样就可以判断当参与空间回归的空间单元之间的距离逐步扩大时空间效应强度是否依次降低; ω 为外生参数。钟水映、李魁(2010)^[13]认为 ω 取决于所有空间截面之间的平均距离,而上述采用指数衰减矩阵的其他文献则采用空间单元之间的最短距离 $d_{\min}$ 代替 ω ,其目的是为了消除距离度量单位对结果的影响,同时也在一定程度上避免权重数值太小而导致得误差。

第二步,计算出所有空间单元之间地理距离的极值范围 $[D_{\min}, D_{\max}]$,将式(8)所示的各个空间权重矩阵分别代入空间计量模型进行回归:

$$W_{ij}(D) = D_{\min}, D_{\min} + \tau, D_{\min} + 2\tau, \dots, D_{\min} + 3\tau, \dots, D_{\max}. \quad (8)$$

其中, τ 为递进带宽距离(Bandwidth Distance),研究者依据自己对空间效应强度随距离变化的敏感度对其进行主观赋值。逐步回归之后,即可通过观察不同带宽距离下的空间效应系数变化来判断其衰减程度与作用边界。

2.3 经济权重矩阵述评

尽管地理上的邻接或反距离矩阵是考察空间相关性的起点,但是地理因素并不是产生空间效应的唯一因素。在空间计量模型设置过程中,还可以从经济属性角度设置空间权重矩阵。比如在区域经济学

研究中,区域单元的经济发展水平、居民的文化素质、社会环境甚至风俗习惯等诸多因素都会使得空间单元之间产生交互影响。具有相似文化背景的空间单元之间更能够实现隐性知识的传播与交流,而经济水平相似的空间单元则能够更好地吸收与利用经济资源从而趋近规模收益递增状态。

需要指出,国内学者使用经济权重矩阵(Economic Based Weights Matrix)的频率远大于国外学者,通常做法是基于空间单元的某项产生空间效应的经济指标的绝对差异来构建,取值为该经济指标之差绝对值的倒数,形式为:

$$W_{ij} = \begin{cases} 1/|\bar{X}_i - \bar{X}_j|, & \text{当 } i \neq j; \\ 0, & \text{当 } i = j. \end{cases} \quad (9)$$

其中, X 是研究者所选择的形成空间矩阵元素的经济变量,常用的包括人力资本量、外商投资额、人均或总量 GDP 等,而研究者之所以选取经济变量 X 的原因在于认为该变量是形成空间效应的主导因素。经济权重矩阵与地理权重矩阵的一个重要区别在于,经济发展相对速度的不均衡会使得不同空间单元经济属性是动态变化的,而这个特征对于空间单元的地理属性而言并不存在。这就对空间效应的研究带来了干扰,学者们往往以损失一部分时间信息为代价,采用空间样本时间段内的经济变量算术均值来构建截面权重矩阵。在本文第三部分中会指出,已经有学者尝试在空间面板计量模型中引入具有时变特征的权重矩阵形式。

从式(9)可以看出,空间单元之间的经济变量值越接近即差异程度越小,其空间效应强度就越大。这意味着该形式的经济权重矩阵直接继承了构建反距离权重的思维(即距离越近,空间效应越强)。显然,经济联系的复杂性使得这种思维并不准确。实际上,空间单元之间经济变量差异较大时所展示出的空间关联是否比差异较小时展现出的空间效应弱这个问题的答案,并不是显而易见的。详细来讲,同样是存在较强的空间关联的情况下,经济禀赋不同的两个空间单元之间可能是通过横向产业间分工而产生空间关联,这时两者的经济属性很可能会趋同;也有可能是通过纵向产业内分工而产生空间联系,这时两者的经济属性很可能会越来越不同。如果以上怀疑成立的话,研究者就必须更加谨慎地使用经济权重矩阵。

另外,朱平芳、张征宇和姜国麟(2011)^[4]采取



了不同于式(9)形式的经济权重矩阵形式,他们根据不同空间单元经济变量 X 的相对差异而不是绝对差异来构造经济权重矩阵,形式为:

$$W_{ij} = \begin{cases} X_i / \sum_{k \in J_i} X_k, i \text{ 和 } j \text{ 拥有共同边界;} \\ 0, i \text{ 和 } j \text{ 无共同边界或 } i = j. \end{cases} \quad (10)$$

其中, X_i 是所选择的单元 i 的经济变量, J_i 是所有与 i 具有共同边界的单元集合。容易发现,式(9)这种经济权重的形式可以自然地成为一个行和单位化的矩阵。

2.4 嵌套权重矩阵述评

当研究者认为空间效应中同时蕴含着距离因素与经济因素时,就用到了嵌套矩阵(Nested Weights Matrix)。嵌套矩阵将反距离权重矩阵和经济特征权重矩阵有机地结合起来使用,其目的在于尽量准确地刻画空间效应的综合性及复杂性(Parent and LeSage, 2008)^[17]。

国内学者用到的一种嵌套权重矩阵形式为 $W = W_d \cdot \text{diag}(\bar{X}_1/\bar{X}, \bar{X}_2/\bar{X}, \dots, \bar{X}_n/\bar{X})$, 其中, W_d 可以为前文所述的各种形式的反距离权重矩阵; $\text{diag}(\dots)$ 为对角矩阵, 其对角元素中 $\bar{X}_i = \sum_{t_0}^{t_1} X_{it} / (t_1 - t_0 + 1)$, 为时间段 t_0 到 t_1 内空间单元 i

的经济变量 X 的均值, 而 $\bar{X} = \sum_{i=1}^n \sum_{t_0}^{t_1} X_{it} / n(t_1 - t_0 + 1)$, 为考察期内所有空间单元经济变量 X 的均值。出现该种嵌套矩阵的缘由是: 当前绝大多数研究者均将空间权重矩阵中各数值元素所表征的空间单元之间的双向交互作用设置为等同的, 即将空间权重矩阵为对称矩阵并满足 $W_{ij} = W_{ji}$ 。然而, 李婧等(2010)^[18] 对此提出了质疑, 他们认为更接近现实的情形是经济发展水平较高的空间单元会对经济水平较低空间单元会产生更强的空间影响与辐射作用。由此, 这种嵌套矩阵的出现正是为了在空间权重矩阵中刻画这种情况, 其刻画途径是将嵌套权重矩阵设置为一个反距离权重矩阵与一个对角矩阵的乘积, 这样, 当一个空间单元经济变量 X 的均值占比较大即 $\bar{X}_i/\bar{X} > \bar{X}_j/\bar{X}$ 时, 其对其他空间单元的影响也大, 即有 $W_{ij} > W_{ji}$ 。

此外, 张征宇、朱平芳(2010)^[19] 构建了另一种

形式的嵌套权重矩阵, 即 $W(\varphi) = (1 - \varphi)W^G + \varphi W^E$, 其中, W^G 与 W^E 分别为前文所述的某种反距离权重矩阵与经济特征权重矩阵, 且 $\varphi \in [0, 1]$ 。当 φ 越接近 0, 表示空间权重越偏向于与地理距离因素有关; 而 φ 越接近 1, 则表示空间权重越偏向于与经济属性有关。在无法判断空间效应是基于距离属性亦或是经济属性发生作用时, 这种形式的嵌套矩阵可以通过设置不同的 φ 来考察空间效应的性质。举例来讲, 可以在对空间计量模型估计时分别令 $\varphi = 0, 0.1, 0.2, \dots, 0.9, 1$, 然后通过观察并对比空间效应项系数的变化特征来判断何种空间效应居于主导地位。

3 关于截面空间权重矩阵的两种转换

3.1 通过转换实现对不同区域之间空间效应的分析

在区域经济学研究中, 经常需要按照类似的地理位置、经济或人口规模等标准将不同的空间单元划分为不同的区域, 并进而研究区域内部和区域之间的空间效应。对此类问题的研究可以通过对空间权重矩阵加以转换来实现。

如果仅关注某一地理区域内部各样本之间空间效应, 那么空间权重矩阵的转换较为简单, 只需将其他区域样本的空间权重元素设置为 0 即可。如果研究者关注的是区域之间的空间效应, 则转换就相对复杂些(Ledyeva, 2009^[20])。概括来讲, 需要将各地理区域内部的各空间单元权重设置为 0, 同时将来自不同地理区域的空间单元权重按照前文所述的邻接矩阵、反距离矩阵、经济特征或者嵌套权重矩阵的赋值规则进行构建。为了说明便利, 假设要考察我国东部与中部区域之间的空间效应, 并假设省区 1、2、3 位于东部, 省区 4、5、6 位于中部, 则需要将位于不同区域的下列矩阵元素 $w_{14} - w_{16}, w_{24} - w_{26}, w_{34} - w_{36}, w_{41} - w_{43}, w_{51} - w_{53}, w_{61} - w_{63}$ 按照某一赋值规则设置, 其他元素则赋值为 0, 形式为:

$$W_{ij} = \begin{bmatrix} 0_{11} & 0_{12} & 0_{13} & w_{14} & w_{15} & w_{16} \\ 0_{21} & 0_{22} & 0_{23} & w_{24} & w_{25} & w_{26} \\ 0_{31} & 0_{32} & 0_{33} & w_{34} & w_{35} & w_{36} \\ w_{41} & w_{42} & w_{43} & 0_{44} & 0_{45} & 0_{46} \\ w_{51} & w_{52} & w_{53} & 0_{54} & 0_{55} & 0_{56} \\ w_{61} & w_{62} & w_{63} & 0_{64} & 0_{65} & 0_{66} \end{bmatrix} \quad (11)$$

3.2 通过转换实现对空间面板计量模型的分析

本文第二部分中归纳的空间权重矩阵均为截面矩阵,且采用空间单元某一年数据或者多年数据均值来构建.采用这种截面权重的空间计量模型一方面忽视了变量在时间序列上的相关性,另一方面也使得数据信息没有被充分利用从而增加了计量结果的偶然性和随机性.当研究者将面板数据模型的优点和截面空间计量模型的优势结合起来而构建空间面板计量模型时,就有必要把空间权重矩阵从截面形式扩展到面板形式.

需要注意的是,面板数据集的排列方式不同,其所对应的面板权重矩阵格式也不相同.如果面板数据的布局是:先排放第一个时间节点上所有空间单元数据,再依次按照时间顺序向下排列第二个至第 t 个时间节点上的所有空间单元数据,那么,此时空间面板权重矩阵 W 是一个 $nt \times nt$ 的矩阵,其中, n 为空间单元数, t 为时间序列数.形式如下:

$$W_{\text{panel}} = \begin{pmatrix} W_1 & 0 & 0 \\ 0 & & \\ 0 & 0 & W_t \end{pmatrix}_{nt \times nt} \quad (12)$$

其中, W_1 到 W_t 分别表示各个时间节点上的截面空间权重矩阵.依据前文,这里 W_t 可以是邻接或反距离权重矩阵,这时自然满足 $W_1 = \dots = W_t$; W_t 也可以是经济权重矩阵或者嵌套矩阵.此时研究者为了维持空间权重矩阵的稳健性,一般会通过采用样本期内经济变量均值的方式使得权重统一起来.值得特别指出的是, Lee and Yu(2012)^[21] 已经开始研究具有时变特征的空间面板权重矩阵及其相应的空间模型估计方法,他们指出当权重矩阵随着时间有较大的改变时,此时再设置不变的空间权重矩阵将导致较大的估计偏差.

4 总 结

构建空间计量模型时首要也是最为核心的步骤是要建立一个表达空间交互结构的权重矩阵,能否构建并选择恰当的空间权重矩阵直接关系到模型的最终估计结果和解释力.本文归纳了现有空间计量研究文献中出现的邻接矩阵、反距离矩阵、经济特征矩阵以及嵌套矩阵等主要的空间权重矩阵形式,并阐明了各种权重矩阵的优缺点以及演变脉络.然后,本文陈述了空间权重矩阵的两种必要的转换,即

通过权重矩阵转换实现对不同地理区域之间空间效应的考察,以及从空间截面权重到空间面板权重的转换.

需要强调的是,本文第二部分所归纳的矩阵形式均是研究者根据自身对于空间效应的主观认识以及各自的研究目标而外生地设置的.实际上,最理想的空间权重矩阵构建方法是通过残差估计或半参数估计等方法来实现,而不是由研究者主观地外生给定,但实际研究中往往由于空间分布不确定性(Spatial Uncertainty)与空间非平稳性(Spatial Nonstationarity)等原因使得估计空间权重非常困难.

既然大多数研究者不得不使用现有的多种类型的外生空间权重矩阵,那么,如何选择合适的权重矩阵形式就成为备受关注的前沿问题,甚至已经成为空间计量经济学研究面临的一个重要的方法论问题.幸运的是,对于如何合理选择空间权重矩阵的研究正在逐步涌现. LeSage and Fischer(2008)^[22] 依据最小化 AIC 信息准则的方法寻找使得各种空间计量回归模型拟合优度(Goodness-of-fit)最好的权重矩阵; Kostov(2010)^[3]、Chen(2012)^[23] 证明可以利用自相关与偏相关函数分布图来选择不同的空间邻接矩阵.与此同时,空间滤波实验法(Spatial Filtering)、搜寻演算法(Search Algorithms)以及熵计量技术(Entropy Econometrics Techniques)的应用已经被证明有益于空间权重矩阵的选择(Gumprecht et al., 2009^[24]; Vázquez, 2011^[25]).

虽然,以上这些权重矩阵选择方法所获得的空间效应系数可能仅仅是最优值而不是真实值,即采用这些方法未必能够找到真实世界中的空间依赖和社会交互关系(Sang-Yeob Lee, 2009^[26]),但是相信在这些文献探索的基础上,空间权重矩阵的选择必将越来越客观并逐步接近其真实状态.只是在现阶段的大多数时候,根据权重矩阵是否易于构建并主观地选择权重矩阵已经成为通行的做法.

参考文献

- [1] J P LESAGE, K R PACE. Introduction to spatial econometrics [Z]. Boca raton: CRC Press/Taylor & Francis, 2009.
- [2] Yang-guang CHEN. Reconstructing the mathematical process of spatial autocorrelation based on the moran statistic [J]. Geographical Research, 2009, 28 (6): 1449—1463.
- [3] P KOSTOV. Model boosting for spatial weighting matrix selection in spatial lag models [J]. Environment and Planning B:

- Planning and Design, 2010, 37(3): 533—549.
- [4] 朱平芳, 张征宇, 姜国麟. FDI 与环境规制: 基于地方分权视角的实证研究[J]. 经济研究, 2011(6): 133—145.
- [5] D PARKER. A brief introduction to spatial econometrics [Z]. Lecture notes, URL: classweb. gmu. edu/dparker3/lumta__present/spat_econ_intro. pdf, 2011.
- [6] A GETIS. Spatial weights matrices[J]. Geographical Analysis, 2009, 41(4): 404—410.
- [7] 吕冰洋, 余丹林. 中国梯度发展模式下经济效率的增进[J]. 中国社会科学, 2009(6): 60—72.
- [8] 任英华, 徐玲, 游万海. 金融集聚影响因素空间计量模型及其应用[J]. 数量经济技术经济研究, 2010(5): 104—115.
- [9] 王美今, 林建浩, 余壮雄. 中国地方政府财政竞争行为特性识别: “兄弟竞争”与“父子争议”是否并存[J]. 管理世界, 2010(3): 22—33.
- [10] 魏浩. 中国 30 个省市对外贸易的集聚效应和辐射效应研究[J]. 世界经济, 2010(4): 68—74.
- [11] Richard HARRIS, Victoria KRAVTSOVA. In search of “W” [J]. Spatial Economic Analysis, 2011, 6(3): 249—270.
- [12] Yihua YU. CHINA_SPATDWM: Stata module to provide spatial distance matrices for Chinese provinces and cities[Z]. Statistical Software Components S457059, Boston College Department of Economics, 2009.
- [13] 钟水映, 李魁. 人口红利、空间外溢与省域经济增长[J]. 管理世界, 2010(4): 14—35.
- [14] 陈继勇, 雷欣, 黄开琢. 知识溢出、自主创新能力与外商直接投资[J]. 管理世界, 2010(7): 30—42.
- [15] 符淼. 地理距离和技术外溢效应——对技术和经济集聚现象的空间计量学解释[J]. 经济学, 2009, 8(4): 1550—1566.
- [16] 潘文卿. 中国的区域关联与经济增长的空间溢出效应[J]. 经济研究, 2012(1): 54—64.
- [17] O PARENT, J P LESAGE. Using the variance structure of the conditional autoregressive spatial specification to model knowledge spillovers [J]. Journal of Applied Econometrics, 2008, 23(2): 235—256.
- [18] 李婧, 谭清美, 白俊红. 中国区域创新生产的空间计量分析[J]. 管理世界, 2010(7): 43—54.
- [19] 张征宇, 朱平芳. 地方环境支出的实证研究[J]. 经济研究, 2010(5): 82—94.
- [20] S LEDYAEVA. Spatial econometric analysis of determinants and strategies of foreign direct investment in russian regions [J]. World Economy, 2009, 32(4): 643—666.
- [21] Lung-fei LEE, Jihai YU. QML estimation of spatial dynamic panel data models with time varying spatial weights matrices [J]. Spatial Economic Analysis, 2012, 7(1): 31—74.
- [22] J P LESAGE, M M FISCHER. Spatial growth regressions: model specification, estimation and interpretation[J]. Spatial Economic Analysis, 2008, 3(3): 275—305.
- [23] Yanguang CHEN. On the four types of weight functions for spatial contiguity matrix [J]. Letters in Spatial and Resource Sciences, 2012, 5(2): 65—72.
- [24] D GUMPRECHT, W MULLER, Juan RODRIGUEZ-DIAZ. Designs for detecting spatial dependence [J]. Geographical Analysis, 2009, 41: 127—143.
- [25] E F VÁZQUEZ. Updating weighting matrices by cross entropy [J]. Investigaciones Regionales, 2011, 21: 53—69.
- [26] SANG-Yeob Lee. Bias from misspecified spatial weight matrices in SAR models: Theory and Simulation Studies[Z]. Working paper from <http://www.bss.sfsu.edu>, 2009.